

Do Drift Abrupto ao Gradual em Aprendizado Federado: Retreinamento Reativo sem Rótulos e uma Métrica de Indisponibilidade de Serviço

Julio Amaral, Hugo César, Miguel Elias M. Campista, Luiz Fernando Bittencourt
Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil
j230537@dac.unicamp.br, hugocesar@gta.ufrj.br, miguel@gta.ufrj.br, bit@unicamp.br

Resumo—Modelos de aprendizado federado (FL) implantados em produção enfrentam drift de conceito: a distribuição dos dados muda após a implantação, e a qualidade do modelo se degrada até que uma ação de treinamento seja adotada; em implantações reais a mudança é com frequência gradual, com a fração de entradas corrompidas crescendo lentamente ao longo de um intervalo de transição cuja duração é a largura do drift. Estudamos o treinamento reativo em FL síncrono à medida que a transição do drift se alonga do regime abrupto ao gradual. Cada cliente monitora seu fluxo de entrada não rotulado com um detector local baseado em incerteza (dropout de Monte Carlo, entropia de Shannon e um teste de janela adaptativa ADWIN); o servidor agrega os alarmes locais ao longo de uma curta janela de passos de monitoramento e dispara no máximo uma única vez uma rodada de treinamento sobre a mistura corrente de cada cliente. A métrica primária é a indisponibilidade (downtime) de serviço, o tempo virtual acumulado em que a acurácia do modelo em serviço permanece abaixo de um limiar de qualidade. Os experimentos usam 60 episódios pareados (quatro corrupções calibradas, cinco seeds, três durações de rampa de 50–200s) sobre um horizonte fixo de 600s, contra uma linha de base pareada sem treinamento. A detecção tem êxito em 59 de 60 episódios (14 de 15 no cenário de ruído Gaussiano); o atraso de detecção cresce com a duração da rampa para as três corrupções visuais (98–140s) e chega a 256s para o ruído Gaussiano; a política reativa reduz a indisponibilidade média de 408–562s na linha de base para 0–178s, alcançando indisponibilidade zero em $\tau = 0,5$ no cenário de névoa (fog) com rampa mais longa; e rampas longas preservam a acurácia no conjunto limpo para as corrupções visuais (perda de 1–2 pontos em vez de 9–21). No regime exercitado (CIFAR-10, partição IID, dez clientes, um único drift e no máximo uma rodada de treinamento), uma política reativa sem rótulos é eficaz, em comparação com uma linha de base sem treinamento; a latência de detecção depende do cenário, e o ruído Gaussiano é o caso mais difícil; o gatilho coletivo detecta todos os episódios de drift dessincronizado (staggered) com zero alarmes falsos em fluxos sem drift.

Palavras-chave—aprendizado federado, drift de conceito, detecção de drift, treinamento reativo, detecção não supervisionada, indisponibilidade de serviço.

I. Introdução

Aprendizado federado (FL) treina um modelo compartilhado a partir de dados que permanecem distribuídos entre os clientes [1]. Uma vez implantado, o modelo é servido em um ambiente cuja distribuição de dados pode mudar; tal drift de conceito degrada a qualidade do modelo em serviço até que uma ação de treinamento seja

adotada, e detectá-lo—em geral sem rótulos no momento da inferência—é um pré-requisito para dispará-la. Uma simplificação comum na literatura é injetar o drift de forma abrupta: a distribuição muda em um único instante. Na prática, contudo, a mudança é com frequência gradual: dados novos aparecem misturados aos dados antigos, e a proporção de entradas deslocadas cresce lentamente ao longo de um intervalo de transição cuja duração é a largura do drift usada na literatura de detecção de drift [3], [18]. Modelamos esse contínuo como uma rampa linear da fração de dados corrompidos de zero a um ao longo de um número configurável de passos de monitoramento [3]. Nossa grade abrange rampas curtas (o regime abrupto) e uma rampa longa na qual o detector opera em meio à transição.

Nossa política reativa segue a arquitetura para a qual a literatura de drift em FL convergiu: detecção local, decisão central [2], [4]–[10], [23], [24]. Cada cliente executa um detector de drift por incerteza (UDD) [11]: dropout de Monte Carlo (MC) [12] ao longo de T passagens estocásticas, entropia média de Shannon e um teste de janela adaptativa ADWIN [13] por cliente. O servidor coleta os alarmes por cliente ao longo de uma janela deslizante de dois passos de monitoramento e dispara quando a fração de clientes distintos sinalizados atinge um quórum. A ação disparada é uma única rodada global de treinamento sobre a mistura que cada cliente serve no momento, em consonância com os orçamentos explícitos de treinamento do DriftGuard [8] e do ShiftEx [26] e com a separação entre gatilho e seleção de dados do Modyn [20].

A métrica primária é a indisponibilidade (downtime) de serviço: o tempo virtual acumulado em que a acurácia corrompida do modelo em serviço permanece abaixo de um limiar de qualidade τ . Até onde sabemos, nenhum trabalho na literatura revisada de drift em FL quantifica o tempo em que um modelo em serviço permanece abaixo de um limiar de qualidade; detalhamos essa lacuna na Seção II-E.

Nossas contribuições são: (i) uma métrica de indisponibilidade de serviço para FL sob drift, calculada como integral em escada sobre um horizonte fixo; (ii) uma política coletiva por quórum que agrega alarmes sem

rótulos por cliente ao longo de uma curta janela de passos, ausente na literatura revisada e mais próxima da barreira de participação do FL-MalDrift [7], cuja latência de detecção caracterizamos por meio de ablações de quórum e janela e sob drift dessincronizado; (iii) uma implementação federada do UDD, com um detector por cliente compartilhando o modelo global, estendendo o detector centralizado de Baier et al. [11]; (iv) uma infraestrutura experimental auditável que pareia o braço reativo com uma linha de base sem retreinamento a partir do mesmo checkpoint, estado aleatório, fluxo e horizonte, validada antes da publicação; e (v) uma caracterização empírica do drift gradual ao longo de 60 episódios pareados.

II. Contextualização e Trabalhos Relacionados

A. Drift de conceito em aprendizado federado

Drift de conceito é a mudança na distribuição dos dados ao longo do tempo [19], [21]; a taxonomia distingue drift virtual (só $P(X)$ muda) de drift real (a condicional $P(Y | X)$ muda), bem como drifts abruptos, graduais e recorrentes [19]. Drifts dessincronizados, nos quais clientes diferentes sofrem drift em momentos diferentes, são estudados por Jothimurugesan et al. [4]. O drift gradual, regime estudado aqui, mistura o conceito novo com o antigo em proporção crescente ao longo do tempo [2]; a duração da transição é a largura do drift [3], [18].

Nosso escopo limita-se a drifts acompanhados de mudança em $P(X)$ (deslocamento de covariáveis com rótulos preservados). É o pressuposto sob o qual a detecção sem rótulos é estruturalmente possível: métodos sem rótulos são funções determinísticas das entradas, de modo que uma mudança restrita a $P(Y | X)$ não produz sinal observável — um ponto cego medido por Solozobov [17] e declarado por Baier et al. [11].

B. Detecção local, decisão central

Um achado recorrente é que a detecção de drift precisa ser local. Jothimurugesan et al. [4] mostram que testar o erro agregado no servidor falha durante transições dessincronizadas, porque os erros de clientes que já sofreram drift e dos que ainda não sofreram se cancelam. FLARE [5], FLAME [6], FL-MalDrift [7], DriftGuard [8], FedDAA [9], FedPLC [10], FELK/FL-HVD [24] e Casado et al. [2] seguem detecção local com decisão central: nove dos doze trabalhos de FL com drift de conceito que revisamos o fazem. As três exceções: o FLASH detecta drift no servidor a partir da magnitude das atualizações agregadas de parâmetros [23]; Stallmann et al. usam um detector global por agrupamento fuzzy [25]; e o Adaptive-FedAVG dispensa por completo a detecção, adaptando a taxa de aprendizado no servidor para aumentar a plasticidade da fase de aprendizado [27]. Nossa arquitetura segue o consenso; o sinal específico, porém, é incerteza sem rótulos (Seção IV-A).

C. Detecção de drift sem rótulos

O detector de drift por incerteza (UDD) de Baier et al. [11] é o método de referência sem rótulos; a Seção IV-A descreve nossa implementação. O ADWIN é preferido a DDM/EDDM porque estes exigem entradas binomiais, enquanto o sinal de entropia não se restringe a esse tipo [11]. Lobo et al. [14] conectam drift de conceito e incerteza do modelo, e sabe-se que estimadores de incerteza se degradam sob deslocamento de dados [15]. O D3M [16] é um método complementar sem rótulos, baseado em discordância entre modelos, com garantias quanto a falsos positivos sob o pressuposto de deslocamento de covariáveis. O PUDD [28] é igualmente complementar: aplica um teste qui-quadrado de Pearson a um índice de incerteza de predição, cujo nível de significância controla a taxa de falsos positivos — ao contrário da etapa ADWIN do UDD, que acompanha a média.

D. Orquestração e orçamentos de retreinamento

O DriftGuard [8] formaliza a decisão de retreinamento como uma tupla $\pi^t = (\text{Trig}, S, \theta)$: se deve retreinar, quais dispositivos devem participar e quais parâmetros devem ser atualizados, e relata reduções de custo de retreinamento de 80–83%. O Modyn [20] separa políticas de gatilho (tempo, volume, desempenho, drift) de políticas de seleção de dados; seu gatilho de drift usa MMD (com KS entre as estatísticas candidatas) e um limiar adaptativo por percentil. Nos trabalhos revisados de FL, só o DriftGuard [8] e o ShiftEx [26] explicitam o orçamento de retreinamento (uma quantidade nomeada que controla o número de rodadas pós-gatilho); adotamos um orçamento de uma rodada sobre a distribuição que cada cliente serve no momento.

E. Lacuna de métricas

O benchmark de detecção de drift de Cerqueira et al. [3] documenta a falta de métricas temporais padronizadas (atraso normalizado de detecção, taxa de alarmes, janelas de aceitação), o que também registram levantamentos de drift em FL [19]. Latência de detecção [5], [11], duração do retreinamento e custo por retreinamento [8] são relatados separadamente; nenhum dos trabalhos que revisamos quantifica, em uma métrica de indisponibilidade, o tempo em que o modelo em serviço permanece abaixo de um limiar de qualidade, à semelhança da prática de SLO em MLOps. A linguagem de indisponibilidade existe em trabalhos adjacentes de sistemas de ML—o desaprendizado (unlearning) federado mede a indisponibilidade de serviço como o tempo de inatividade incorrido ao retreinar para apagar dados [29]—uma noção de disponibilidade (o serviço está fora de operação), distinta do nosso tempo de operação abaixo do limiar de qualidade.

III. Definição do Problema

Consideramos FL síncrono com C clientes e tempo virtual v , o relógio abstrato do nosso simulador. Um

modelo é treinado em dados limpos durante R rodadas e entra em produção no instante v_0 . Os dados de produção chegam em passos de monitoramento de Δt segundos: um lote sem rótulos por cliente, a cada passo.

Modelo de drift gradual. Uma corrupção aplicada às entradas X (rótulos preservados) é injetada com uma fração de mistura $f(v)$ que cresce linearmente de zero a um ao longo de N passos:

$$f(v) = \min\left(1, \frac{v - v_0}{N \Delta t}\right), \quad v \geq v_0. \quad (1)$$

A duração da rampa $N \Delta t$ é a largura do drift; sua inclinação $1/N$ por passo é a variável independente. Aqui $N \in \{5, 10, 20\}$ (50, 100, 200 s com $\Delta t = 10$ s).

Limiar de qualidade e indisponibilidade. Seja $a(v)$ a acurácia do modelo em serviço em um conjunto de teste misturado na fração corrente $f(v)$. O limiar de qualidade τ define o estado do serviço: o modelo está indisponível quando $a(v) < \tau$. A indisponibilidade ao longo de um horizonte fixo $[v_0, v_0 + H]$ é

$$D = \sum_{i=1}^m (v_{i+1} - v_i) \cdot \mathbf{1}[a(v_i) < \tau], \quad (2)$$

em que $v_1, \dots, v_m$ são os instantes de avaliação e $v_{m+1} = v_0 + H$: a integral em escada usa a última qualidade conhecida, sem interpolação, e inclui o intervalo final até o horizonte. Os instantes de avaliação compreendem fronteiras dos passos, o instante de conclusão do retreinamento e o horizonte.

Avaliação pareada. A política reativa é comparada com uma linha de base que observa o mesmo fluxo a partir do mesmo checkpoint e nunca retreina. Ambos os braços compartilham o mesmo estado aleatório, início de produção e horizonte H ; a linha de base registra, como contrafactual, o momento em que a política teria disparado.

IV. Método Proposto

A. Detecção local por incerteza (UDD por cliente)

Cada cliente c executa um detector local sobre o modelo global compartilhado: (1) o modelo é posto em modo de avaliação com as camadas de dropout reativadas; (2) $T = 5$ passagens estocásticas produzem probabilidades por classe; (3) calcula-se a entropia média de Shannon $H = -\sum_k p_k \log p_k$ sobre o lote; (4) o escalar alimenta um ADWIN por cliente com $\delta = 0,002$ [11], [13]. Nossa implementação do ADWIN testa janelas de ao menos 20 observações, porque alimentamos o ADWIN com a entropia média de cada lote, uma vez por passo em cada cliente, e não com um fluxo de instâncias. Cada detector recebe 20 passos de aquecimento (warm-up) em dados limpos antes do início da produção, calibrando-o sem alimentar a política coletiva.

B. Política coletiva por quórum

A cada passo de produção, o servidor recebe as flags de alarme por cliente e mantém uma janela deslizante dos últimos dois passos. A fração sinalizada é o número de clientes distintos sinalizados na janela dividido pelo número total de clientes. Quando a fração atinge o quórum $\theta = 0,30$ (3 de 10 clientes), o servidor dispara. Dessa forma, um possível falso positivo local sob monitoramento contínuo [18] não basta para iniciar o retreinamento.

C. Retreinamento reativo sobre a mistura corrente

Quando a política dispara no instante t_d , o conjunto de treinamento de cada cliente é substituído por uma mistura com fração corrompida $f(t_d)$ e uma única rodada síncrona de FL é executada com todos os clientes. Cada cliente detém 5 000 imagens de treinamento (uma divisão IID do conjunto de treinamento de 50 000 imagens) misturadas em $f(t_d)$. Em todo episódio detectado a acurácia na conclusão da rodada já atinge τ , de modo que o tempo até a recuperação equivale à duração do retreinamento.

D. Avaliação sobre a mistura corrente

A série de acurácia é medida no conjunto de teste completo (10 000 imagens) misturado na fração corrente $f(v)$: no início da produção o teste tem fração zero, e só se torna totalmente corrompido quando a rampa termina; um teste totalmente corrompido superestimaria a degradação durante a rampa. A mistura usa uma permutação determinística semeada por episódio, de modo que ambos os braços são avaliados sobre o tensor idêntico em cada instante.

E. Calibração de severidade

Todas as severidades de 1–5 são avaliadas no conjunto de teste corrompido, e a menor severidade cuja acurácia cai estritamente dentro de (0,25; 0,50) é selecionada. O limite inferior mantém o modelo bem acima do acaso (0,10 para dez classes), de modo que a recuperação é alcançável com pouco orçamento de treino; o limite superior garante que a corrupção empurre o serviço para abaixo de τ .

V. Configuração Experimental

A. Conjunto de dados e corrupções

Usamos CIFAR-10 com partição IID entre 10 clientes e as 10 classes completas em todas as fases. Quatro corrupções visuais são implementadas diretamente sobre tensores—ruído Gaussiano, frosted-glass blur, motion blur e fog—com severidades inteiras de 1–5, geradores por seed e formas e rótulos preservados. Elas são inspiradas no benchmark CIFAR-10-C [22]; o ruído Gaussiano adiciona perturbações com desvios-padrão por severidade de 0,08–0,24; o borrão de vidro fosco permuta pixels em uma vizinhança 3×3 e combina-os com um borrão Gaussiano (força 0,2–1,0); o borrão de movimento faz convolução com um kernel diagonal de largura 5–15; a névoa mistura a imagem com um mapa de ruído fractal de quatro oitavas.

Tabela I
Calibração de severidade a partir do checkpoint limpo (intervalo estrito (0,25; 0,50)).

Corrupção	Severidade	Acurácia
Ruído Gaussiano	3	0,3783
Borrão de vidro fosco	4	0,4022
Borrão de movimento	1	0,3493
Névoa	4	0,4875

Tabela II
Configuração fixa de cada episódio.

Parâmetro	Valor
Conjunto de dados	CIFAR-10, IID, 10 clientes
Rodadas iniciais (limpas)	20
Passos de aquecimento (limpos)	20
Duração do passo	10 s
Tamanho de lote / épocas	32 / 1
Modelo	CNN 2,2M (4 conv, 2 fc)
Otimizador	Adam, lr 10^{-3}
Velocidade / timeout	uniforme (p75; rodada ≈ 8 s)
Detector	ADWIN $\delta = 0,002$; dropout MC $T = 5$
Quórum / janela	0,30 / 2 passos
Orçamento de retreinamento	1 rodada
Limiar de qualidade τ	0,50
Horizonte de produção	600 s
seeds	42–46

B. Resultado da calibração

A calibração, executada uma vez a partir de um checkpoint limpo, selecionou as severidades da Tabela I (procedimento na Seção IV-E).

C. Grade

A grade do estudo é o produto cartesiano das quatro corrupções calibradas, cinco seeds (42–46) e três durações de rampa (5, 10, 20 passos), totalizando 60 episódios pareados com horizonte de produção fixo de $H = 600$ s. A Tabela II lista a configuração fixa.

VI. Resultados

Relatamos médias por grupo sobre as cinco seeds e testamos duas hipóteses: H1, a política reativa reduz a indisponibilidade em relação à linha de base sem retreinamento; H2, o atraso de detecção cresce com a duração da rampa. As medidas primárias são o atraso de detecção (do início da produção ao disparo), a fração de mistura no disparo e a indisponibilidade; as secundárias são a retenção limpa (acurácia limpa final menos a acurácia limpa antes do drift) e a acurácia final sob corrupção.

A. Detecção: 59 de 60 episódios

A detecção teve êxito em 59 de 60 episódios (14 de 15 no cenário de ruído Gaussiano); a única falha ocorreu no ruído Gaussiano, na rampa de 100 s, com a seed 42. O atraso cresce com a duração da rampa para as três corrupções visuais, em consonância com a análise do ADWIN para mudança gradual com inclinação constante [13]; o ruído Gaussiano não segue a tendência.

Tabela III

Atraso de detecção (s) e fração de mistura no disparo (médias por grupo sobre 5 seeds; taxa de detecção por grupo; a seed Gaussiana que falhou em 100 s está excluída da média de atraso desse grupo).

Corrupção	Atraso (s)			Fração no disparo	
	50 s	100 s	200 s	200 s	det.
Névoa	100	112	138	0,69	5/5
Vidro fosco	100	108	136	0,68	5/5
Borrão de movimento	98	112	140	0,70	5/5
Ruído Gaussiano	164	158*	256	0,97	4/5*

Desvio-padrão do atraso entre seeds: ≤ 6 s para as corrupções visuais; 71–104 s para o ruído Gaussiano. Para as rampas de 50 e 100 s a fração no disparo é 1,00 por construção (disparos pós-rampa).

Tabela IV

Indisponibilidade (s): braço reativo versus linha de base pareada sem retreinamento (médias por grupo sobre 5 seeds; formato: reativo / linha de base).

Corrupção	Duração da rampa		
	50 s	100 s	200 s
Névoa	58 / 550	24 / 504	0 / 408
Vidro fosco	68 / 560	40 / 524	3 / 454
Borrão de movimento	68 / 562	50 / 530	14 / 466
Ruído Gaussiano	130 / 558	178 / 526	112 / 448

A dispersão do ruído Gaussiano é grande (desvio-padrão do atraso de até 104 s; desvio-padrão da indisponibilidade de até 184 s, intervalo 38–540 s); corrupções visuais têm desvio-padrão ≤ 6 s (atraso) e ≤ 10 s (indisponibilidade).

B. Indisponibilidade: política reativa domina a linha de base

A política reativa reduz a indisponibilidade média nos 12 grupos, de 408–562 s para 0–178 s. Um teste dos postos com sinais de Wilcoxon, pareado e unilateral, rejeita a igualdade de indisponibilidade entre os braços ($W^+ = 1770$ sobre as 59 diferenças não nulas, o único par empatado excluído, $p = 1,2 \times 10^{-11}$); a mediana agrupada da redução de indisponibilidade estimada por Hodges–Lehmann é de 462 s ($\approx$ IC 95% [450; 476]), o delta de Cliff pareado é 0,98 (grande) e a política vence em 59 dos 60 episódios. Com $n = 5$, os contrastes por grupo permanecem descritivos: a redução de Hodges–Lehmann varia de 372–492 s por grupo; o delta de Cliff é 1,00 (grande) em 11 de 12 grupos e 0,80 (grande) para ruído Gaussiano na rampa de 100 s (4 vitórias mais o único empate); e, como não existe intervalo exato de 95% com $n = 5$, os intervalos exatos usam a cobertura alcançável mais próxima, 93,75% (87,5% para o grupo de ruído Gaussiano com empate, $m = 4$). O cenário de névoa com rampa de 200 s atinge indisponibilidade zero com $\tau = 0,5$ (Fig. 1): o disparo ocorre na fração 0,69, quando a acurácia ainda é de 0,568 (acima de τ); a rodada única mantém a acurácia acima de τ (acurácia final sob corrupção de 0,71).

O contraste entre o braço reativo e a linha de base

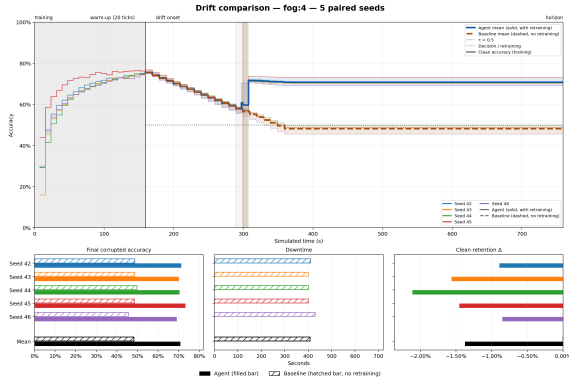


Fig. 1. Névoa, rampa de 200s, cinco seeds pareadas. Acima: acurácia corrompida ao longo do tempo simulado (sólida: reativo, tracejada: linha de base; linhas grossas: médias); $\tau = 0,5$ tracejada; faixas sombreadas: a rodada de retreinamento. Abaixo: acurácia final corrompida, indisponibilidade e retenção limpa; o braço reativo nunca cai abaixo de τ (indisponibilidade zero).

mantém a mesma ordem ao variar o limiar de qualidade: para $\tau \in \{0,40; 0,45; 0,50; 0,55\}$ o braço reativo nunca supera sua linha de base pareada em nenhuma das 48 células, embora as magnitudes sejam específicas de τ (o contraste médio encolhe cerca de 47% com $\tau = 0,40$; o pior caso do braço reativo cresce para 190s com $\tau = 0,55$).

C. Análise do quórum coletivo

Todos os 10 clientes emitem alarme em cada episódio detectado (59 de 59): os detectores locais são individualmente sensíveis. O disparo ocorre no mínimo do quórum (0,30, três clientes distintos na janela de dois passos) em 21 de 59 episódios; o ruído Gaussiano dispara no mínimo em todos os episódios detectados da rampa de 100s. A rampa longa espalha os alarmes: a fração sinalizada na decisão cai com a duração da rampa (névoa 0,88 $\rightarrow$ 0,42, vidro fosco 0,90 $\rightarrow$ 0,56, movimento 0,66 $\rightarrow$ 0,54).

Sensibilidade a quórum e janela. Com quórum 0,50, a política dispara em 59 de 60 episódios, deixando de detectar a mesma seed de ruído Gaussiano que com o quórum padrão 0,30 (em rampa diferente): nenhum nível de quórum introduz um novo modo de falha. No quórum padrão, uma janela de um passo dá resultado neutro no cômputo geral (+3,7s de atraso, -3,9s de indisponibilidade), com o sinal da diferença variando por grupo; a união de dois passos não mostra benefício sistemático aqui.

Drift dessincronizado. Quando os clientes sofrem drift em passos diferentes (cliente i sofre drift no passo de produção i , sem rampa; 20 episódios), o gatilho coletivo dispara em 20 de 20 episódios no limiar do quórum (fração sinalizada 0,30-0,40), corroborando alarmes que uma janela de um passo perderia. A política evita cerca de 81% da indisponibilidade da linha de base (600s, drift permanente) em três das quatro corrupções e 70% no ruído Gaussiano (116s e 180s de indisponibilidade no braço reativo, respectivamente); como o drift é instantâneo e

Tabela V
Retenção limpa Δ (braço reativo; média por grupo $\pm$ desvio-padrão sobre 5 seeds).

Corrupção	Duração da rampa		
	50 s	100 s	200 s
Névoa	$-0,096 \pm 0,012$	$-0,094 \pm 0,014$	$-0,014 \pm 0,005$
Vidro fosco	$-0,152 \pm 0,008$	$-0,156 \pm 0,014$	$-0,022 \pm 0,005$
Borrão de movimento	$-0,199 \pm 0,017$	$-0,208 \pm 0,020$	$-0,016 \pm 0,002$
Ruído Gaussiano	$-0,084 \pm 0,013$	$-0,066 \pm 0,034$	$-0,072 \pm 0,016$

permanente, atraso converte-se em indisponibilidade um para um (116 $\approx$ 108 + 8s).

D. Taxa de falsos positivos em fluxos sem drift

Executamos 15 episódios de controle (cinco seeds vezes três cronogramas de rampa) sem corrupção: cada cliente monitora um fluxo limpo pelo horizonte completo de 600s. O gatilho coletivo nunca dispara—nenhum dos 15 episódios registra uma decisão de retreinamento—e os detectores locais emitem zero alarmes nas 9000 avaliações cliente-passo. Ocorrem oito picos isolados de entropia (valores acima de 1,0), mas o ADWIN não sinaliza nenhum, pois o teste é de mudança na distribuição, não de picos. O gatilho é, assim, silencioso em fluxos sem drift e sensível sob drift (59 de 60 episódios; taxa de falsos positivos medida de 0,0%).

E. Retenção limpa e comportamento de recuperação

Primeiro, rampas longas preservam a acurácia no conjunto limpo (Tabela V): com rampa de 200s o conjunto de retreinamento mantém cerca de 30% de dados limpos e a perda de acurácia limpa cai para 1-2 pontos (contra 9-21 em rampas curtas) para névoa, vidro fosco e borrão de movimento; o ruído Gaussiano não se beneficia (fração 0,97). Segundo, a recuperação não é temporária: nenhum episódio volta a cruzar τ dentro do horizonte; o modelo retreinado generaliza para o regime totalmente corrompido. Em 9 dos 20 episódios com rampa de 200s (todas as cinco execuções de névoa, três de vidro fosco e uma de borrão de movimento), a acurácia nunca cai abaixo de τ . A acurácia final média por grupo, no regime totalmente corrompido, varia de 0,60 a 0,71 para o braço reativo (exceto no episódio com falha, cuja acurácia final é 0,33) e de 0,35 a 0,48 para a linha de base (Fig. 2).

VII. Discussão

O monitoramento não é gratuito: ao longo do episódio virtual de 80 passos, o detector com $T = 5$ custa cerca de 6,8 TFLOPs (4000 passagens em lote de 32, 50 por passo nos dez clientes) contra cerca de 8,0 TFLOPs da rodada única de retreinamento. A razão é de 0,85-0,96 conforme a contabilização, ou seja, o monitoramento responde por cerca de 47% da computação reativa. Nos dez clientes, o monitor por passo ocupa cerca de 0,13s, 1,3% de cada passo de 10s; no dispositivo medido (Apple M5, PyTorch 2.12.1) uma atualização do detector leva cerca de 12,7ms

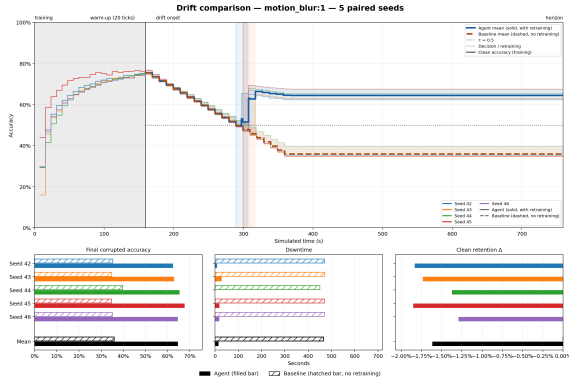


Fig. 2. Borrão de movimento, rampa de 200s, cinco seeds pareadas. O braço reativo recupera-se em uma rodada e permanece acima de τ durante a maior parte do horizonte; a linha de base segue degradando até cerca de 0,35.

por cliente. Se tivéssemos mantido a configuração publicada do UDD com $T = 50$, o monitoramento excederia a rodada de retreinamento em cerca de $9\times$, razão pela qual a adoção de $T = 5$ foi uma decisão de custo.

As conclusões sobre indisponibilidade são robustas a uma rodada $10\times$ mais longa: ao recalculer-se a indisponibilidade a posteriori a partir das séries registradas—atribuindo a acurácia pré-retreinamento ao intervalo $[t_d, t_d + d]$, usando o primeiro registro pós-retreinamento em diante e aplicando a regra de orçamento do controlador—, verifica-se que uma rodada de 80s, dominada pela comunicação, ainda corta a indisponibilidade média de 507,5s (linha de base) para 122,2s (76%). A ordenação por grupo, o caso de indisponibilidade zero na névoa e o comportamento limitado pela detecção no ruído Gaussiano permanecem inalterados; o custo extra é exatamente o intervalo pré-retreinamento que a rodada alonga. Com $d = 800$ s, a rodada já não cabe no horizonte de produção de 600s e a regra de orçamento pularia o retreinamento em todos os 59 episódios em que houve disparo, de modo que a política reativa passaria a equivaler à linha de base por força da regra de orçamento, e não por dinâmica de treinamento; o ponto de virada é a menor folga entre disparo e horizonte, cerca de 140s nesta grade.

A. Ruído Gaussiano é o cenário limitante

O ruído Gaussiano é o único cenário com detecção incompleta. Com rampa de 100s e seed 42, a política nunca dispara: só quatro dos dez clientes emitem alarme em todo o episódio, nunca três dentro da mesma janela de dois passos (fração máxima sinalizada de 0,20 em passos esparsos); as outras quatro seeds detectam em 120–210s. Como a janela e o quórum são idênticos entre seeds, a falha é mais bem explicada como perda (miss) do detector por cliente (uma interação que não conseguimos isolar). Sem decisão, o braço reativo equivale exatamente à linha de base (indisponibilidade de 540s). Com rampa de 200s os atrasos variam entre 180 e 460s (desvio-padrão de 104s),

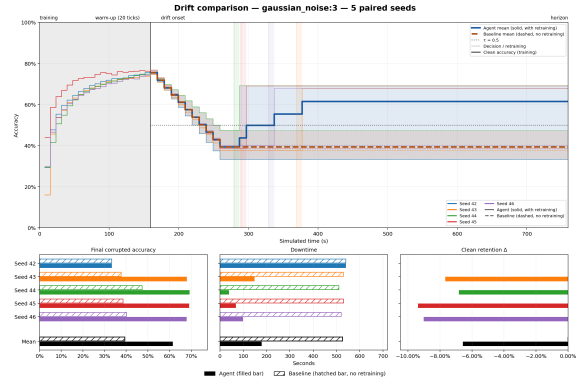


Fig. 3. Ruído Gaussiano, rampa de 100s, cinco seeds pareadas. A seed 42 nunca dispara: sua trajetória (azul sólida) não se recupera, enquanto as outras quatro seeds se recuperam para cerca de 0,68.

mas o braço reativo ainda corta a indisponibilidade da linha de base em 75% (112 vs. 448s), em consonância com o risco que detectores do tipo ADWIN carregam sob drifts longos e suaves [18]. O ruído Gaussiano é também o cenário de maior latência reativa. A Fig. 3 mostra a seed que falhou.

B. Por que a rampa longa se comporta melhor

Para as corrupções visuais, a rampa de 200s tem três efeitos favoráveis. (i) O disparo ocorre no meio da rampa, nas frações 0,68–0,70, em que a acurácia na decisão é 0,57 para névoa (ainda acima de τ), 0,51 para vidro fosco e 0,48 para borrão de movimento. (ii) O conjunto de retreinamento mistura cerca de 30% de dados limpos, reduzindo o esquecimento catastrófico. (iii) O modelo retreinado na fração $\approx 0,7$ generaliza para o regime totalmente corrompido, de modo que a recuperação se sustenta. Rampas curtas comportam-se como o regime abrupto: a detecção termina após a rampa e o conjunto de retreinamento fica quase totalmente corrompido. O ruído Gaussiano dispara mais tarde (fração 0,97) e não usufrui dos efeitos (i) e (ii).

C. Limitações

Nossos resultados são limitados pelas seguintes restrições declaradas. (i) Cinco seeds por grupo limitam a precisão da estimativa de dispersão. (ii) O modelo é uma CNN pequena de cerca de 2,2 milhões de parâmetros; as acurácias absolutas sob corrupção são modestas, como esperado para arquiteturas pequenas [22]. (iii) O cenário pressupõe um único drift, uma rodada de retreinamento, partição IID, velocidade uniforme e horizonte fixo. (iv) A fração no disparo só é informativa no regime de rampa longa. (v) O UDD publicado usa $T = 50$ passagens; nosso $T = 5$ é uma decisão de custo sem equivalência publicada, e $\delta = 0,002$ é o valor padrão da implementação de referência, e não um valor calibrado [11], [18]. (vi) A indisponibilidade é amostrada na granularidade do passo mais o instante de conclusão da rodada; o cruzamento real de τ pode cair

entre passos. (vii) Os episódios rodaram em GPU CUDA (PyTorch 2.5.1, CUDA 12.1) com algoritmos não determinísticos; a reprodução bit a bit não foi confirmada, embora se verifique que cada par compartilha checkpoint, fluxo e horizonte idênticos. (viii) As severidades foram calibradas em um checkpoint limpo de uma execução de treinamento separada; o digest da calibração difere dos checkpoints dos episódios, e as severidades não são revalidadas por seed. (ix) Os contrastes relatados dependem de $\tau = 0,5$ e das severidades calibradas; relatamos médias descritivas por grupo sobre 12 grupos sem correção para comparações múltiplas, e a robustez ordinal a $\tau \in \{0,40; 0,55\}$ (Seção VI-B) não se estende à sua magnitude. (x) A proteção contra falsos positivos que o quórum oferece não pôde ser quantificada, de modo que nossas afirmações restringem-se à sua viabilidade e à taxa nula de falsos positivos em fluxos sem drift. Comparadores com agendamento, do tipo oráculo e com detector centralizado permanecem como trabalhos futuros; como o início do drift coincide com o início da produção em todos os episódios, o retreinamento calendarizado agiria como oráculo, e não como linha de base justa. (xi) Episódios de controle sem drift (15) não produziram nenhum disparo falso (0/15), de modo que a taxa de falsos positivos do detector sob monitoramento contínuo é de 0% nesta configuração.

VIII. Conclusão e Trabalhos Futuros

Estudamos o retreinamento reativo em aprendizado federado síncrono ao longo do espectro do drift abrupto ao gradual, avaliando nossa política reativa contra uma linha de base pareada sem retreinamento em 60 episódios, com indisponibilidade de serviço como métrica primária. A detecção teve êxito em 59 de 60 episódios, com o atraso crescendo com a duração da rampa para as corrupções visuais; o braço reativo reduziu a indisponibilidade média de 408–562s para 0–178s (zero no caso de névoa com rampa de 200s); e rampas longas preservaram a acurácia limpa para as corrupções visuais. O gatilho coletivo dispara nos 20 episódios dessincronizados (70–81% da indisponibilidade da linha de base evitada) com taxa de falsos positivos de 0% em 15 controles sem drift. Trabalhos futuros incluem linhas de base com detector centralizado, do tipo oráculo e cientes do agendamento (com início aleatorizado) para isolar a contribuição do mecanismo de detecção; mais seeds e análise formal de dispersão; drift recorrente; partições não IID e velocidades heterogêneas de clientes; drift incremental; modelos maiores; sensibilidade aos parâmetros T , δ e limites de calibração do detector; o atraso normalizado de detecção (NDT) do benchmark [3]; e a publicação do protocolo como benchmark reutilizável para avaliação de FL sob drift [19].

Disponibilidade

A implementação e todos os artefatos—os 60 episódios pareados, braços comparadores, resumos agregados e ta-

belas por seed—estão disponíveis em <https://github.com/julio-amaral-oliveira/FederatedLearningSimulation>.

Referências

- [1] B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, and B. Agüera y Arcas, “Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data,” in Proc. AISTATS, PMLR 54, pp. 1273–1282, 2017.
- [2] F. E. Casado, D. Lema, M. F. Criado, R. Iglesias, C. V. Regueiro, and S. Barro, “Concept drift detection and adaptation for federated and continual learning,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, pp. 3397–3419, 2022.
- [3] V. Cerqueira, H. M. Gomes, M. Heyden, B. Pfahringer, and A. Bifet, “A framework for evaluating and benchmarking concept drift detection methods,” in Proc. KDD, 2026, doi: 10.1145/3770855.3819070.
- [4] E. Jothimurugesan, K. Hsieh, J. Wang, G. Joshi, and P. B. Gibbons, “Federated learning under distributed concept drift,” in Proc. AISTATS, PMLR 206, pp. 5834–5853, 2023.
- [5] T. Chow, U. Raza, I. Mavromatis, and A. Khan, “FLARE: Detection and mitigation of concept drift for federated learning based IoT deployments,” in Proc. IEEE IWCWC, pp. 989–995, 2023.
- [6] I. Mavromatis, S. De Feo, and A. Khan, “FLAME: Adaptive and reactive concept drift mitigation for federated learning deployments,” arXiv:2410.01386, 2024.
- [7] A. Patel, D. S. Tomar, R. K. Pateriya, and R. Haripriya, “FL-MalDrift: A federated learning framework for malware detection under local concept drift,” *Scientific Reports*, vol. 16, Art. 1821, 2026.
- [8] Y. Han, D. Wu, and B. Varghese, “DriftGuard: Mitigating asynchronous data drift in federated learning,” arXiv:2603.18872, 2026.
- [9] P. Fu and M. Tang, “FedDAA: Dynamic client clustering for concept drift adaptation in federated learning,” arXiv:2506.21054, 2025.
- [10] Q. Zhou et al., “FedPLC: Federated learning with dynamic cluster adaptation for concept drift on non-IID data,” *Sensors*, vol. 26, no. 1, Art. 283, 2026.
- [11] L. Baier, T. Schlör, J. Schöffner, and N. Kühl, “Detecting concept drift with neural network model uncertainty,” in Proc. 56th Hawaii Int. Conf. on System Sciences (HICSS), pp. 835–844, 2023.
- [12] Y. Gal and Z. Ghahramani, “Dropout as a Bayesian approximation: Representing model uncertainty in deep learning,” in Proc. ICML, PMLR 48, pp. 1050–1059, 2016.
- [13] A. Bifet and R. Gavaldà, “Learning from time-changing data with adaptive windowing,” in Proc. SIAM Int. Conf. on Data Mining, pp. 443–448, 2007.
- [14] J. L. Lobo, I. Laña, E. Osaba, and J. Del Ser, “On the connection between concept drift and uncertainty in industrial artificial intelligence,” in Proc. IEEE CAI, pp. 171–172, 2023.
- [15] Y. Ovadia et al., “Can you trust your model’s uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift,” in Proc. NeurIPS, pp. 13991–14002, 2019.
- [16] V. Nguyen, C. Shui, V. Giri, S. Arya, A. Verma, F. Razak, and R. G. Krishnan, “Reliably detecting model failures in deployment without labels (D3M),” in Proc. NeurIPS, 2025.
- [17] O. Solozobov, “Label-free detection of governance evidence degradation in risk decision systems,” arXiv:2604.17836, 2026.
- [18] L. Poenaru-Olaru, L. Cruz, A. van Deursen, and J. S. Rellermeyer, “Are concept drift detectors reliable alarming systems?” arXiv:2211.13098, 2022.
- [19] O. A. Mahdi, E. Pardede, S. Bevinakoppa, and N. Ali, “Federated learning under concept drift: A systematic survey of foundations, innovations, and future research directions,” *Electronics*, vol. 14, no. 22, Art. 4480, 2025.
- [20] M. Böther et al., “Modyn: Data-centric machine learning pipeline orchestration,” *Proc. ACM on Management of Data*, vol. 3, no. 1, Art. 55, 2025.

- [21] M. F. Criado, F. E. Casado, R. Iglesias, C. V. Regueiro, and S. Barro, “Non-IID data and continual learning processes in federated learning: A long road ahead,” *Information Fusion*, vol. 88, pp. 263–280, 2022.
- [22] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking neural network robustness to common corruptions and perturbations,” in *Proc. ICLR*, 2019.
- [23] K. Panchal et al., “Flash: Concept drift adaptation in federated learning,” in *Proc. ICML, PMLR 202*, pp. 26931–26962, 2023.
- [24] X. Chen et al., “Virtual concept drift detection and adaptation in federated data stream learning,” *Int. J. Data Science and Analytics*, vol. 21, Art. 46, 2026.
- [25] M. Stallmann, A. Wilbik, and G. Weiß, “Towards unsupervised sudden data drift detection in federated learning with fuzzy clustering,” in *Proc. IEEE FUZZ-IEEE*, 2024.
- [26] R. A. Bhope, K. R. Jayaram, P. Venkateswaran, and N. Venkatasubramanian, “Shift happens: Mixture of experts based continual adaptation in federated learning,” in *Proc. ACM Middleware*, pp. 455–468, 2025.
- [27] G. Canonaco, A. Bergamasco, A. Mongelluzzo, and M. Roveri, “Adaptive federated learning in presence of concept drift,” in *Proc. IEEE Int. Joint Conf. on Neural Networks (IJCNN)*, pp. 1–7, 2021.
- [28] P. Lu, J. Lu, A. Liu, and G. Zhang, “Early concept drift detection via prediction uncertainty,” in *Proc. AAAI Conf. on Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 18, pp. 19124–19132, 2025.
- [29] B. Zhang, H. Guan, H. K. Lee, R. Liu, J. Zou, and L. Xiong, “FedSGT: Exact federated unlearning via sequential group-based training,” *arXiv:2511.23393*, 2025.